

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 5

נגזרת מכוונת, נגזרות חלקיות ודיפרנציאלים מסדר גבוה

פתרונות ותשובות

1. חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0) בכיוון של הוקטור $\bar{u}$

$$\bar{u} = (1, 1), \quad (x_0, y_0) = (0, 0), \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (\text{א})$$

על פי ההגדרה הבאה

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial \bar{u}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$$

כאשר (a, b) הוא וקטור יחידה.

אחרי הנרמול, אצלנו $(a, b) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$, לכן:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(0, 0)}{\partial \bar{u}} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(0 + h \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 + h \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\frac{1}{2} h^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} h}{\frac{1}{4} h^4 + \frac{1}{2} h^2} - 0}{h} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h^3 \left(\frac{1}{2} h^2 + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

(ב) $\bar{u} = (-2, -1)$, $(x_0, y_0) = (2, 1)$, $f(x, y) = x^2 y^2 - xy^3 - 3y - 1$
הפונקציה $f(x, y)$ גזירה בסביבת הנקודה $(2, 1)$. וקטור היחידה בכיוון של $\bar{u}$ הוא

$$\bar{e}_{\bar{u}} = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

נחשב את הנגזרת המכוונת לפי הנוסחה:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(2, 1)}{\partial \bar{u}} &= \frac{\partial f(2, 1)}{\partial x} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \right) + \frac{\partial f(2, 1)}{\partial y} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \\ &= (2xy^2 - y^3)_{(2, 1)} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \right) + (2x^2 y - 3xy^2 - 3)_{(2, 1)} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} \right) = -\frac{5}{\sqrt{5}} = -\sqrt{5} \end{aligned}$$

(ג) $\bar{u} = \bar{i} - \bar{j}$, $(x_0, y_0) = (1, 1)$, $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$
הפונקציה $f(x, y)$ גזירה בסביבת הנקודה $(1, 1)$. וקטור היחידה בכיוון של $\bar{u}$ הוא

$$\bar{e}_u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

נחשב את הנגזרת המכוונת לפי הנוסחה :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(1,1)}{\partial \bar{u}} &= \frac{\partial f(1,1)}{\partial x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\partial f(1,1)}{\partial y} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \\ \frac{2x}{x^2 + y^2} \Big|_{(1,1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2y}{x^2 + y^2} \Big|_{(1,1)} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \end{aligned}$$

2. באיזה כיוון (אם קיים, למצוא את הווקטור) קצב ההשתנות של הפונקציה $f(x, y, z) = xy + z$ בנקודה $(0, 1, -2)$ שווה (א) ל-0 (ב) ל-1 (ג) ל-20.

הפונקציה היא דיפרנציאבילית ולכן נגזרת כיוונית שלה היא $\frac{\partial f}{\partial \bar{u}} = \text{grad} f \cdot (a, b, c)$, כאשר $\bar{u} = (a, b, c)$ וקטור יחידה. $\text{grad} f(0, 1, -2) = (1, 0, 1) \Leftarrow \text{grad} f = (y, x, 1)$. (א)

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{u}} = \text{grad} f \cdot (a, b, c) = (1, 0, 1) \cdot (a, b, c) = a + c = 0 \Rightarrow \bar{u} = (a, b, -a)$$

$\bar{u}$ הוא וקטור יחידה, לכן מתקיים $\|\bar{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + (-a)^2} = 1 \Rightarrow b = \pm\sqrt{1 - 2a^2}$ כאשר

$$a \in R, \bar{u} = (a, \pm\sqrt{1 - 2a^2}, -a) \text{ ביותר} \quad -\frac{1}{\sqrt{2}} \leq a \leq \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad \text{כלומר, הכיוון הכללי ביותר} \quad (ב)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{u}} = \text{grad} f \cdot (a, b, c) = (1, 0, 1) \cdot (a, b, c) = a + c = 1 \Rightarrow \bar{u} = (a, b, 1 - a)$$

$\bar{u}$ הוא וקטור יחידה, לכן מתקיים $\|\bar{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + (1 - a)^2} = 1 \Rightarrow b = \pm\sqrt{2(a - a^2)}$ כאשר

$0 \leq a \leq 1$. כלומר, הכיוון הכללי ביותר $\bar{u} = (a, \pm\sqrt{1 - 2a^2}, -a)$.

ביותר $\bar{u} = (a, \pm\sqrt{2a - 2a^2}, 1 - a)$ כאשר $a \in R$. (ג)

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{u}} = \text{grad} f \cdot (a, b, c) = (1, 0, 1) \cdot (a, b, c) = a + c = -20 \Rightarrow \bar{u} = (a, b, -20 - a)$$

$\bar{u}$ הוא וקטור יחידה, לכן מתקיים $\|\bar{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + (-20 - a)^2} = 1 \Rightarrow b = \pm\sqrt{-399 - 40a - 2a^2}$

הביטוי בתוך השורש תמיד שלילי, לכן אין כיוון כזה.